REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021) — TAHAP 1: PRD & SRS

SIWIL AI

Sistem Informasi Wilayah Terpadu Berbasis Kecerdasan Buatan

“Satu Data Wilayah, Satu Sistem Pemerintahan, Didukung Kecerdasan Artifisial”

PROFIL PENGEMBANG & INFORMASI AKADEMIK

- Nama Mahasiswa : Muhammad Al Farel (NIM: 41257124) | Kelas TI 1B 2025
- Program Studi : S1 Teknik Informatika — STMIK IKMI Cirebon
- Dosen Pengampu : Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.
- Acuan Standar : IEEE Std 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, & UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)

Latar Belakang & Masalah Birokrasi Wilayah

Empat Akar Masalah dalam Pelayanan Publik Tingkat RT, RW, dan Kantor Desa

Rantai Birokrasi Lambat (2–5 Hari)

Warga harus mendatangi rumah Ketua RT secara fisik untuk surat pengantar, lalu ke RW, kemudian mengantre di kantor desa. Sangat memakan waktu dan tidak efisien.

Keterbatasan Waktu Pengurus RT/RW

Ketua RT dan RW adalah tokoh masyarakat yang memiliki pekerjaan utama. Warga kerap kesulitan menemui mereka karena ketidakpastian jam pelayanan.

Kerentanan Privasi & Keamanan Data (UU PDP)

Buku register kependudukan manual dan spreadsheet rentan hilang, rusak, atau tercecer. Rawan pelanggaran UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Minim Transparansi Anggaran (APBDes)

Realisasi keuangan desa dan perkembangan proyek pembangunan fisik jarang tersosialisasi secara terbuka, memicu ketidakpercayaan dan kecurigaan warga.

Visi, Misi & Tujuan Produk SIWIL AI

Pilar Transformasi Digital Berstandar IEEE 830-1998 & ISO/IEC/IEEE 29148

"Mentransformasikan tata kelola birokrasi akar rumput menjadi ekosistem digital yang terintegrasi, nirkertas (zero paperwork), transparan, dan diperkuat kecerdasan buatan."

1. Sentralisasi Data Wilayah

Menyatukan master data kependudukan, kartu keluarga, dan relasi kewilayahan (RT -> RW -> Desa) ke dalam satu sistem terpusat dan akurat.

2. Layanan Publik 24/7 Nirkertas

Mempercepat permohonan surat keterangan menjadi hitungan menit dengan tanda tangan digital dan validasi QR Code resmi berkekuatan hukum.

3. Civic Intelligence & AI

Menghadirkan asisten cerdas untuk konsultasi regulasi warga, otomatisasi draft surat, serta analitik prediktif demografi bagi pengambil kebijakan.

Struktur Aktor & Role-Based Access Control (RBAC)

Partisi Hak Akses dan Scoping Data Berjenjang yang Ketat

Masyarakat / Publik

Guest / Warga Terbuka

Akses portal keterbukaan informasi desa, peta pembangunan, statistik publik, APBDes, dan bot WhatsApp tanpa perlu login.

Warga Terverifikasi

Warga Resmi (NIK Terdaftar)

Layanan mandiri surat digital, lapor aduan berfoto & GPS, tombol darurat SOS, voting musyawarah RT/RW, dan chat konsultasi AI.

Ketua RT

Verifikator Wilayah RT

Verifikasi surat tingkat 1, verifikasi akun warga baru, kelola data kependudukan RT, pantau peringatan darurat SOS tingkat RT.

Ketua RW

Koordinator Multi-RT

Verifikasi surat tingkat 2, pemantauan analitik perbandingan antar-RT di wilayahnya, koordinasi musyawarah dan aduan warga RW.

Admin Desa & Super Admin

Pemerintahan & Konfigurasi

Pengesahan surat final dengan TTE & QR Code, kelola APBDes, manajemen proyek GIS, audit logs, dan API Keys AI sistem.

Autentikasi NIK Pre-Enrollment & Kependudukan

Mekanisme Zero Fake Account dan Tata Kelola Kartu Keluarga Digital

MEKANISME PRE-ENROLLMENT NIK & KK

1. Validasi Silang Basis Data Desa:
Calon warga wajib memasukkan 16-digit NIK dan No. KK. Sistem memverifikasi kecocokan data dengan master register kependudukan desa secara otomatis.

2. Status Akun Pending Verifikasi:
Jika NIK cocok, akun dibuat berstatus 'Pending'. Notifikasi dikirimkan ke Ketua RT setempat untuk diverifikasi keabsahannya.

3. Garansi Zero Fake Account:
Mencegah pembuatan akun siluman, bot internet, atau pendaftaran fiktif oleh pihak di luar yurisdiksi wilayah.

MANAJEMEN KELUARGA & MUTASI WARGA

1. Pohon Struktur Anggota Keluarga:
Menampilkan visualisasi struktur keluarga berbasis KK (Kepala Keluarga, Istri, Anak, Famili Lain) beserta status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan.

2. Pencatatan Mutasi Penduduk Dinamis:
Pelaporan dan pencatatan peristiwa kependudukan (Kelahiran, Kematian, Penduduk Pindah Masuk, dan Pindah Keluar) secara real-time.

3. Ekspor Laporan Resmi:
Dukungan penuh untuk ekspor data agregat kependudukan ke format PDF dan Excel untuk pelaporan dinas ke kecamatan.

Layanan Persuratan Berjenjang 3-Tier & Digital Signature

Proses Nirkertas (Zero Paperwork) dari Permohonan hingga Penerbitan PDF Resmi

Langkah 1: Pengajuan Warga

Warga memilih jenis surat (SKTM, Domisili, SKU, SKW) via aplikasi, melampirkan berkas pendukung, dan mengisi formulir secara digital tanpa kertas.

Langkah 2: Verifikasi Ketua RT

Ketua RT menerima notifikasi langsung, memeriksa profil warga & berkas, lalu memberikan persetujuan (approval) tingkat pertama dalam hitungan detik.

Langkah 3: Verifikasi Ketua RW

Ketua RW memvalidasi permohonan yang telah lolos verifikasi RT dan meneruskannya ke tingkat kelurahan/desa untuk pengesahan resmi.

Langkah 4: Terbit Surat & QR Code

Kantor Desa membubuhkan TTE & stempel dinas digital. Sistem men-generate dokumen Vector PDF resmi ber-QR Code verifikasi unik.

KEAMANAN & VERIFIKASI PUBLIK: Setiap surat PDF yang diterbitkan memiliki cryptographic hash SHA-256 dan QR Code verifikasi. Pihak ketiga (perbankan, kampus, dinas) dapat langsung memindai QR Code untuk memeriksa keaslian surat tanpa perlu login ke sistem.

Partisipasi Warga, Pemetaan GIS & Tanggap Darurat

Kanal Pengaduan Spasial, Musyawarah Digital, dan Tombol Darurat Real-Time

Pengaduan Warga Berbasis GIS

• Warga melaporkan jalan rusak, tumpukan sampah, banjir, atau lampu mati.
• Wajib menyertakan foto bukti dan titik koordinat GPS akurat.
• Alur status penanganan transparan (Diajukan -> Diverifikasi -> Diproses -> Selesai).
• Filter laporan spam/hoaks melalui validasi akun NIK terverifikasi.

Tombol Darurat (SOS Panic Button)

• Tombol satu ketukan bagi warga saat menghadapi situasi darurat (medis, kebakaran, kriminalitas).
• Memancarkan sinyal darurat instan disertai nama, nomor telepon, dan lokasi peta GPS.
• Notifikasi darurat dikirim simultan ke Ketua RT, RW, satgas linmas, dan tetangga sekitar.
• Tombol konfirmasi penyelesaian insiden terdokumentasi rapi.

Musyawarah & Polling (E-Voting)

• Fasilitas jajak pendapat dan musyawarah digital untuk pengambilan keputusan lingkungan.
• Scoping wilayah ketat: warga RT 01 hanya dapat memberi suara pada polling RT 01.
• Prinsip 1 NIK = 1 Suara (mencegah kecurangan atau manipulasi suara).
• Hasil rekapitulasi persentase suara transparan dan langsung terlihat setelah periode ditutup.

7. INOVASI PEMBEDA (AI ENGINE)

SIWIL AI: Civic Intelligence & Guardrails UU PDP

Arsitektur Agen Cerdas Berbasis Google Gemini dengan 12 Backend Function Tools

12 Native Function Calling Tools

AI tidak dibiarkan berhalusinasi atau mengarang data bebas. AI dibekali 12 fungsi backend terisolasi untuk mengambil data nyata:

- Cek status surat & tracking berkas
- Biodata keluarga user yang login
- Transparansi APBDes & anggaran desa
- Rekapitulasi agregat statistik penduduk
- Informasi kontak darurat & perangkat desa

Deterministic UU PDP Guardrails

Penegakan hukum privasi data sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:

- AI menolak tegas permintaan NIK, nomor telepon, atau data pribadi warga lain.
- Masking otomatis NIK (misal: 3271**********01).
- Data Scoping ketat: RT hanya melihat agregat RT-nya, Warga hanya melihat data keluarganya sendiri.

Multi-Key Rotation & Smart Fallback

Infrastruktur tangguh berkeandalan tinggi (High Availability):

- Rotasi otomatis API Key saat batas kuota/rate limit harian tercapai.
- Fallback cerdas berbasis pattern matching lokal ketika koneksi internet ke cloud AI eksternal terputus.
- Layanan chat asisten tetap aktif 24 jam melayani warga tanpa jeda.

Transparansi Dana Desa & Akses Bot Omnichannel

Mendekatkan Layanan Publik ke Seluruh Lapisan Warga Tanpa Hambatan Aksesibilitas

TRANSPARANSI ANGGARAN (APBDES) & PROYEK GIS

• Portal Terbuka Realisasi APBDes:
Grafik interaktif pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang dapat diakses publik tanpa perlu login.

• Peta Proyek Pembangunan Fisik Berbasis GIS:
Menampilkan titik lokasi pembangunan infrastruktur desa (misal: pengaspalan jalan, renovasi posyandu) beserta nilai pagu anggaran, kontraktor pelaksana, dan foto progres fisik berkala.

• Akuntabilitas Publik:
Menghilangkan celah penyelewengan dana dan menumbuhkan partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan desa.

LAYANAN OMNICHANNEL BOT (WHATSAPP & TELEGRAM)

• Akses Ramah Warga Senior:
Memfasilitasi warga lanjut usia atau warga yang enggan memasang aplikasi web baru. Cukup chat melalui aplikasi pesan instan WhatsApp yang sudah familiar.

• Fitur Mandiri via Chatbot:
1. Pengecekan status surat permohonan secara instan.
2. Menerima notifikasi pengumuman penting dari desa/RT.
3. Pemandu pembuatan surat dan persyaratan berkas.
4. Pengiriman peringatan darurat SOS ke nomor pengurus wilayah.

Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (ISO 25010)

Jaminan Performa, Keamanan, Keandalan, dan Aksesibilitas Sistem SIWIL

Performance Efficiency

- Waktu respons halaman web <= 1.5 detik pada koneksi standar 4G.
- Waktu streaming token AI <= 2.0 detik.
- Optimasi database query (indeks komposit pada NIK, KK, wilayah_id).
- Caching Redis untuk statistik agregat & session data.

Security & Cryptography

- Password dienkripsi dengan Argon2id / Bcrypt.
- Kriptografi SHA-256 untuk verifikasi tanda tangan digital & QR Code.
- Proteksi CSRF, XSS filter, sanitasi input, dan parameterised SQL queries.
- Kepatuhan mutlak regulasi privasi UU PDP No. 27/2022.

Reliability & Availability

- Target Service Level Agreement (SLA) Uptime >= 99.5%.
- Backup otomatis basis data harian ke storage offsite cloud terenkripsi.
- Mekanisme graceful degradation dan automatic fallback jika API luar down.
- Log audit aktivitas tercatat lengkap dan tidak dapat dimanipulasi.

Usability & Mobile-First

- Antarmuka responsif ramah smartphone (Antislop Design System).
- Kontras warna memenuhi rasio kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 AA (>= 4.5:1).
- Navigasi sederhana dan ramah bagi pengguna awam di tingkat pedesaan.
- Formulir ringkas dengan validasi pesan error dalam Bahasa Indonesia yang jelas.

Roadmap Produk & Indikator Keberhasilan (KPI)

Fase Peluncuran Terukur dan Target Dampak Positif terhadap Layanan Wilayah

FASE P0: MVP INTI (Wajib)

- Registrasi NIK Pre-Enrollment & RBAC 5 Aktor
- Master Data Wilayah (Desa -> RW -> RT)
- Manajemen Kependudukan & Kartu Keluarga
- Alur Persuratan 3-Tier & Ekspor PDF ber-QR
- Dashboard Statistik & Audit Log Terpusat

FASE P1: AI & CIVIC EXPANSION

- SIWIL AI Assistant dengan 12 Function Tools
- UU PDP Guardrails & Anti-Scraping Engine
- Pengaduan Warga Berbasis Peta Spasial GIS
- Tombol Darurat (SOS Panic Button)
- Portal Publik APBDes & Musyawarah E-Voting

FASE P2: ENTERPRISE & INTEGRASI

- Mobile Progressive Web App (PWA) Offline-First
- Integrasi API Dukcapil Kemendagri Nasional
- WhatsApp Gateway Mandiri Terotomasi Penuh
- AI Predictive Analytics untuk Bantuan Sosial
- Sensor IoT Lingkungan (Peringatan Banjir)

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS - KPI):

1. Efisiensi Waktu : Pemangkasan siklus persuratan dari 3-5 hari menjadi <= 15 menit secara digital.
2. Tingkat Adopsi : >= 90% data penduduk terdigitalisasi dan terverifikasi NIK valid dalam 3 bulan pertama.
3. Akurasi & Privasi: 0% insiden kebocoran NIK/data rahasia dan tingkat kepuasan warga >= 85%.

KESIMPULAN & KESIAPAN TAHAP 2

Transisi Kokoh dari Product Requirements Document Menuju Arsitektur Sistem (SDD)

PENCAPAIAN TAHAP 1 (PRD / SRS)

- Dokumen PRD/SRS disusun sesuai standar formal internasional IEEE 830-1998 dan ISO/IEC/IEEE 29148.
- Spesifikasi mencakup 12 kebutuhan fungsional (FR) dan 4 dimensi non-fungsional (ISO 25010).
- Arsitektur SIWIL AI dilengkapi 12 Native Function Tools dan kepatuhan mutlak UU No. 27/2022 (UU PDP).
- Matriks Ketertelusuran (RTM) telah memetakan kebutuhan bisnis ke kriteria penerimaan Gherkin.

KOMITMEN EKSEKUSI TAHAP 2 (SDD & UML)

- Pemodelan 4 Diagram UML Utama (Draw.io format):
  1. Use Case Diagram (173 cell, boundary lengkap)
  2. Activity Diagram (5 swimlane bisnis & AI)
  3. Class Diagram (Kepatuhan 5 Prinsip SOLID)
  4. Sequence Diagram (Multi-tier: Front, Back, DB, AI)
- Perancangan Skema ERD Relasional Basis Data.
- Prototipe Antarmuka Interaktif UI/UX di Figma.

“Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Yudhistira dan rekan-rekan sekalian. Sesi Tanya Jawab & Masukan dipersilakan.”